



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA

ESTUDO ORIENTADO I

Disciplina Fundamentos de Sistemas Operacionais

Professor: Keny Lucas da Silva Goes

Aluno:

REVISÃO TEÓRICA

O Sistema Operacional (S.O.) é um conjunto organizado de programas responsável por atuar como intermediário entre o usuário e o hardware, garantindo que os recursos computacionais sejam utilizados de forma eficiente, segura e organizada. Ele abstrai detalhes físicos dos dispositivos e oferece uma interface que permite a execução de programas sem que o usuário precise lidar diretamente com a complexidade do hardware.

A necessidade e evolução dos Sistemas Operacionais estão diretamente ligadas ao avanço tecnológico dos computadores. Desde os primeiros sistemas monoprogramados até as arquiteturas atuais, capazes de executar diversos processos simultaneamente, o S.O. se tornou indispensável para gerenciar memória, processador, armazenamento e dispositivos de entrada e saída, garantindo acesso controlado, escalonamento e proteção de dados.

Um processo é um programa em execução, ou seja, uma entidade ativa que possui código, dados e uma pilha responsável pelo controle da execução. Para gerenciar cada processo, o S.O. utiliza o Bloco de Controle de Processos (BCP), uma estrutura que contém informações fundamentais, como estado, prioridade, registradores e limites de memória. Esse controle permite que o sistema interrompa, retome, suspenda ou finalize processos conforme a necessidade, assegurando o funcionamento correto e contínuo das aplicações.

Assim, os conteúdos das três primeiras aulas apresentam uma progressão lógica: primeiro, compreende-se a importância do Sistema Operacional; depois, reconhece-se seu papel como interface entre hardware e software; e, finalmente, entende-se como o S.O. transforma programas em processos, controlando cada etapa da execução.

QUESTÕES DISSERTATIVAS

1. Explique por que o Sistema Operacional pode ser comparado a um ilusionista, um juiz e um fiscal, relacionando essas metáforas às suas principais funções no computador.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA

Como ilusionista, o S.O. fornece abstrações limpas e fáceis de usar. Ex.: Memória infinita, máquina dedicada; Objetos de nível superior: arquivos, usuários, mensagens; entre outros;
Como Juiz, tornar uma tarefa de baixo nível mais fácil de ser realizada pelo usuário;
Como Fiscal, gerenciar os dispositivos que compõem o computador.

2. Diferencie programa e processo utilizando a noção de dinamismo, destacando o fato de que um programa é estático, enquanto o processo existe apenas durante sua execução.

Um programa é estático, pois permanece apenas como código armazenado. O processo é dinâmico, existindo somente enquanto o programa está sendo executado. Assim, o dinamismo pertence ao processo, enquanto o programa é apenas a base fixa para essa execução.

3. Justifique a adoção da multiprogramação nos sistemas modernos, citando benefícios como eficiência na utilização dos recursos computacionais, produtividade e compartilhamento de tarefas.

A multiprogramação foi adotada porque aumenta a eficiência, mantendo a CPU ocupada enquanto outros programas esperam por E/S. Isso melhora a produtividade e permite o compartilhamento de tarefas, fazendo com que vários processos usem os recursos de forma mais ágil e organizada.

4. Descreva o papel das chamadas de sistema (system calls) e explique por que elas são essenciais para permitir que aplicações acessem funcionalidades do modo kernel de forma segura.

As chamadas de sistema são a forma pela qual aplicações pedem serviços ao sistema operacional. Elas permitem acessar funções do modo kernel de forma segura, pois controlam e validam cada solicitação, impedindo que programas comuns manipulem diretamente recursos críticos do sistema.

5. Analise como a crescente complexidade do hardware tornou indispensável o papel do Sistema Operacional como mediador, organizador e controlador das operações realizadas pelo computador.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA

Com o hardware ficando cada vez mais complexo, o Sistema Operacional tornou-se indispensável para mediar e organizar o uso desses componentes. Ele abstrai detalhes difíceis, controla o acesso aos recursos e coordena todas as operações, garantindo ordem, segurança e funcionamento eficiente mesmo em máquinas com múltiplos dispositivos e arquiteturas avançadas.

QUESTÕES OBJETIVAS

Assinale a alternativa correta em cada questão:

1. O Sistema Operacional pode ser definido como:

- a) Um conjunto de dispositivos físicos que compõem o computador.
- b) Um programa responsável apenas pela execução de aplicativos.
- c) Um intermediário entre o usuário e o hardware do computador.
- d) Uma linguagem de programação de alto nível.

2. A principal função do Sistema Operacional ao gerenciar recursos é:

- a) Criar dispositivos físicos.
- b) Organizar e distribuir o uso de hardware e software.
- c) Substituir o processador por outro mais rápido.
- d) Impedir o uso simultâneo de programas.

3. Sobre programas e processos, é correto afirmar que:

- a) Ambos representam a mesma entidade no sistema.
- b) Um programa é uma entidade ativa e um processo é apenas código armazenado.
- c) O processo existe apenas enquanto está em execução, diferentemente do programa.
- d) O programa possui registradores, enquanto o processo possui apenas instruções.

4. A estrutura utilizada pelo Sistema Operacional para armazenar informações sobre um processo em execução é chamada de:

- a) BIOS
- b) BCP
- c) UCP



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA

d) DMI

5. O que ocorre quando um processo é interrompido durante sua execução?

- a) Ele perde todas as informações e deve iniciar novamente.
- b) O Sistema Operacional armazena seu estado no BCP para retomada posterior.
- c) O processador continua sua execução automaticamente.
- d) O processo é enviado para a BIOS.

6. Chamadas de sistema (system calls) são:

- a) Processos independentes criados pelo usuário.
- b) Funções de alto nível que substituem o hardware.
- c) Rotinas que permitem que programas solicitem serviços ao Sistema Operacional.
- d) Partições de memória especializadas.

7. Um processo é caracterizado como:

- a) Um programa armazenado em disco, sem execução.
- b) Um hardware especializado na leitura de dados.
- c) Um conjunto de instruções em execução, com dados e controle.
- d) Uma função exclusiva usada apenas pelo kernel.

8. O Sistema Operacional evita que o usuário:

- a) Execute mais de um programa ao mesmo tempo.
- b) Utilize o hardware diretamente, garantindo segurança e abstração.
- c) Crie processos filhos.
- d) Instale novos aplicativos.

9. A multiprogramação permite que:

- a) Apenas um processo seja executado por vez.
- b) Vários processos compartilhem o processador, aumentando o desempenho.
- c) O hardware substitua o Sistema Operacional.
- d) Usuários acessem o kernel diretamente.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA

10. O termo "interface" no contexto dos Sistemas Operacionais refere-se à:

- a) Conexão física entre dois cabos.
- b) Comunicação entre o hardware e o software por meio do S.O.
- c) Substituição de dispositivos de entrada.
- d) Execução direta de instruções privilegiadas pelo usuário.

QUESTÃO	A	B	C	D
1			X	
2		X		
3			X	
4		X		
5		X		
6			X	
7			X	
8		X		
9		X		
10		X		